MINISTÉRIO DA DEFESA	MD32-M-03

DOUTRINA DE METEOROLOGIA DE DEFESA

2015

MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

DOUTRINA DE METEOROLOGIA DE DEFESA

1ª Edição
2015

MINISTÉRIO DA DEFESA
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NORMATIVA Nº 1.131/MD, DE 20 DE MAIO DE 2015.

Aprova a “Doutrina de Meteorologia de Defesa - MD32-M-03 (1ª Edição/2015)”.

O **MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA**, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o disposto nos incisos III, V, VI e IX do art. 1º do Anexo I do Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013, e considerando o que consta do Processo nº 60080.000040/2015-25, resolve:

Art. 1º Aprovar a “Doutrina de Meteorologia de Defesa - MD32-M-03 (1ª Edição/2015)”, na forma dos anexos I e II a esta Portaria Normativa.

Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

JAQUES WAGNER

(Publicado no D.O.U. nº 96 de 22 de maio de 2015)

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO DE ORDEM	ATO DE APROVAÇÃO	PÁGINAS AFETADAS	DATA	RUBRICA DO RESPONSÁVEL

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 13

1.1 Considerações iniciais 13
1.2 Finalidade 13
1.3 Aplicação 13
1.4 Referência Bibliográfica 13
1.5 Objetivos da Doutrina de Meteorologia de Defesa 13
1.6 Sugestões para Aprimoramento 14

CAPÍTULO II – CONCEITOS DOUTRINÁRIOS 15

2.1 Conceitos 15
2.2 Concepção geral da Atividade METOC 17
2.3 Princípios METOC 18

CAPÍTULO III – SISTEMA DE METEOROLOGIA DE DEFESA (SisMetDef). 21

3.1 Metodologia de emprego do (SisMetDef) 21
3.2 Estrutura do SisMetDef 21
3.3 Fluxo METOC em Operações Conjuntas 30
3.4 Recursos Humanos METOC 31
3.5 Operações METOC. 32
3.6 Comunicações METOC 38
3.7 Instruções de coordenação 38

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 39

4.1 Aplicação 39

ANEXO - DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES METOC . 41

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

INTERNA	
ÓRGÃOS	**EXEMPLARES**
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA	1
GABINETE ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS	1
CHEFIA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS	1
CHEFIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	1
CHEFIA DE LOGÍSTICA	1
ASSESSORIA DE DOUTRINA E LEGISLAÇÃO - **Exemplar Mestre**	1
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO	1
SECRETARIA DE PRODUTOS DE DEFESA	1
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA	1
PROTOCOLO GERAL	1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	1
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	1
SUBTOTAL	**13**

EXTERNA	
ÓRGÃOS	**EXEMPLARES**
COMANDO DA MARINHA	1
COMANDO DO EXÉRCITO	1
COMANDO DA AERONÁUTICA	1
ESTADO-MAIOR DA ARMADA	1
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO	1
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA	1
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS	1
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES	1
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS	1
SUBTOTAL	**9**
TOTAL	**22**

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

PREFÁCIO

Tendo em vista a premente necessidade de aprimoramento da Atividade de Meteorologia e Oceanografia no contexto das Operações Conjuntas das Forças Armadas, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), por meio de sua Subchefia de Inteligência, elaborou esta Doutrina de Meteorologia de Defesa, que terá como meta principal o assessoramento aos Comandos Operacionais sobre a estrutura da Meteorologia de Defesa e o impacto dos fenômenos meteorológicos e oceanográficos em operações militares.

Para tanto, os fundamentos aqui disseminados serão uma importante ferramenta, que norteará o emprego de recursos humanos e materiais do Sistema de Meteorologia de Defesa (SisMetDef), alocados em instituições civis e militares, em consonância com o que estabelece a Política de Meteorologia de Defesa.

Nesta Doutrina está estabelecida uma metodologia de emprego da Meteorologia e Oceanografia, que servirá de base para o planejamento e a execução das Operações Conjuntas, mediante monitoramento e previsão de fenômenos atmosféricos, para fins de defesa do território, do espaço aéreo e das águas jurisdicionais brasileiras (AJB).

Finalmente, ressalta-se que a qualidade com que se produzem conhecimentos sobre as condições do meio-ambiente, em especial dos fenômenos naturais ligados à Meteorologia e à Oceanografia, pode ser o limite entre uma gloriosa vitória ou uma trágica derrota. Há séculos, estrategistas já haviam percebido essa questão, como foi o caso de Sun Tzu (544-496 a. C.):

"Conheça o inimigo e a si mesmo e você obterá a vitória sem qualquer perigo; conheça o terreno e as condições da natureza, e você será sempre vitorioso".

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações iniciais

Esta publicação servirá para balizar os procedimentos para o planejamento e execução das atividades de monitoramento da Meteorologia e da Oceanografia, na Área de Responsabilidade (ARP), com o intuito de viabilizar a interoperabilidade e a obtenção dos níveis de segurança desejados para as Operações Conjuntas (Op Cj) das Forças Armadas.

1.2 Finalidade

Estabelecer os fundamentos doutrinários para Atividade de Meteorologia e de Oceanografia, na ARP, com o objetivo de prover informações essenciais ao planejamento e à execução de Op Cj.

1.3 Aplicação

Esta publicação é orientadora, nos âmbitos do Ministério da Defesa (MD) e de cada uma das Forças Singulares (FS), como base doutrinária para o conhecimento, o planejamento e a execução de operações de monitoramento da Meteorologia e da Oceanografia, na ARP, quando em Op Cj.

1.4 Referências bibliográficas

Para elaborar esta Doutrina, foram consultados os seguintes documentos:

a) Portaria Normativa nº 570/MD, de 24 de abril de 2006 (dispõe sobre a Política de Meteorologia de Defesa - MD 32-P-03);

b) Portaria Normativa nº 1.888/EMD/MD, de 29 de dezembro de 2006, alterada pela Portaria Normativa nº 1.625/EMD/MD, de 14 de dezembro de 2007 (dispõe sobre a Doutrina Militar de Comando e Controle - MD 31-D-03);

c) Portaria Normativa nº 3.810/MD, de 8 de dezembro de 2011 (dispõe sobre a Doutrina de Operações Conjuntas, 1º, 2º e 3º Volumes - MD30-M-01);

d) Portaria Normativa nº 196/EMD/MD, de 22 de fevereiro de 2007 (aprova o Glossário das Forças Armadas - MD35-G-01);

e) Instrução Normativa nº 01/EMCFA, de 25 de julho 2011 (aprova as Instruções para a Confecção de Publicações Padronizadas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas - MD20-I-01); e

f) Portaria Normativa nº 513/EMD/MD, de 26 de março de 2008 (aprova o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas - MD33-M-02 - 3ª Edição).

1.5 Objetivos da Doutrina de Meteorologia de Defesa

Esta Doutrina tem como objetivos:

a) integração das atividades de meteorologia desenvolvidas pelas Forças Armadas, de forma a aperfeiçoar e operacionalizar os produtos gerados;

b) estabelecimento de um fluxo, seguro e oportuno, de previsões e informações meteorológicas e oceanográficas, no âmbito das Forças Armadas e das Instituições Civis, para atender às necessidades dos Comandos Operacionais (C Op);

c) capacitação dos recursos humanos necessários à condução das atividades de Meteorologia e Oceanografia, no âmbito do EMCFA e das FS;

d) estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades da Meteorologia e da Oceanografia de Defesa; e

e) estabelecimento de parâmetros que possam fundamentar as implementações e ampliações de instalações necessárias às atividades relacionadas à Meteorologia e à Oceanografia de Defesa.

1.6 Sugestões para Aprimoramento

As sugestões para aperfeiçoamento deste documento são estimuladas e deverão ser encaminhadas ao EMCFA, via cadeia de comando, para o seguinte endereço:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
Assessoria de Doutrina e Legislação
Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - 5º Andar
Brasília - DF
CEP - 70049-900
adl1.emcfa@defesa.gov.br

CAPÍTULO II

CONCEITOS DOUTRINÁRIOS

2.1 Conceitos

Para que haja um perfeito entendimento desta Doutrina, alguns conceitos foram esclarecidos abaixo:

a) **Área de Responsabilidade (ARP)** - espaço sobre o qual um comando tem total responsabilidade para conduzir e coordenar as ações necessárias ao cumprimento de sua missão;

b) **Banco de Dados Climatológicos do Comando da Aeronáutica (CLIMAT Aer)** - instalado no Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), o Banco de Dados Climatológicos do Comando da Aeronáutica (COMAER) armazena um conjunto de dados, básicos, coletados pela rede de estações meteorológicas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Esses dados são utilizados para: gerar produtos climatológicos; atender a compromissos internacionais; apoiar as operações aéreas e a infraestrutura aeronáutica; e fomentar as pesquisas meteorológicas;

c) **Banco de Dados Operacionais de Meteorologia (Banco OPMET)** - Banco Internacional de Dados Operacionais de Meteorologia Aeronáutica, instalado no Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica (CNMA), que se destina ao armazenamento e disponibilização, na Região da América do Sul e Caribe, dos boletins meteorológicos rotineiros e especiais dos aeródromos, visando atender às necessidades imediatas da navegação aérea;

d) **Banco Nacional de Dados Oceanográficos (CLIMAT Mar)** - instalado no Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) armazena os seguintes tipos de dados e informações oriundos de estações costeiras e marítimas: temperaturas do ar seco e úmido; nebulosidade; umidade relativa, direção e intensidade do vento; pressão ao nível do mar; estado do mar (vagas e marulhos); visibilidade; tipos de nuvens; temperatura da água do mar; físicos e químicos da água do mar; geológicos marinhos, marés, correntes, batimetria, magnetometria, gravimetria do oceano, previsão maregráfica; e estatísticas meteorológicas, dentre outros;

e) **Boias Meteo-Oceanográficas (BOIAS)** - são estações automáticas marítimas de deriva ou de fundeio, que podem gerar observações de pressão, vento, temperatura e ondas;

f) **Centro de Inteligência Operacional (CIOp)** - é o órgão que concentra, em um único ambiente, todas as atividades de intercâmbio, integração e compartilhamento de conhecimentos entre o C Op e os Comandos de Operações das Forças, voltadas para a Inteligência Operacional. A produção e a disseminação desses conhecimentos operacionais contribuem para o planejamento, o controle da ação corrente e a tomada de decisão;

g) **Centro de Hidrografia da Marinha (CHM)** - centro brasileiro que tem o propósito de produzir as informações ambientais necessárias para a aplicação do Poder Naval, para a segurança da navegação e para projetos nacionais de pesquisa;

h) **Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica (CNMA)** - centro meteorológico brasileiro designado para preparar e fornecer previsões de tempo significativo e do ar superior para fim aeronáutico, manter o Banco (OPMET) e manter a Rede de Meteorologia Aeronáutica (REDEMET), de forma a atender à operacionalidade dos Órgãos de Meteorologia Aeronáutica do SISCEAB;

i) **Clima** - refere-se ao conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região, na forma de um “comportamento médio” das condições do tempo. Para fins estatísticos, 30 anos consistem no período mínimo de observação para caracterizar um comportamento climático das condições de tempo;

j) **Comando Operacional (C Op)** - é o Comando organizado de acordo com a Diretriz para o Estabelecimento da Estrutura Militar de Defesa (Etta Mi D), ao qual cabe a responsabilidade de execução da campanha militar e demais ações militares, segundo diretrizes de planejamento específicas;

k) **Componente METOC (CMETOC)** - os componentes Meteorológico e Oceanográfico integram as Unidades de Previsão METOC (UPMETOC) e podem estar tanto na sede de uma dessas unidades como destacados na ARP, ou mesmo em organismos colaboradores, que prestam serviço ou fazem parte do SisMetDef;

l) **Conhecimento METOC** - representa as informações científicas produzidas no campo da Meteorologia e da Oceanografia, resultantes da integração e interpretação de dados obtidos pelo SisMetDef, durante as Op Cj, dentro da ARP;

m) **Elementos METOC** - são parâmetros atmosféricos e oceânicos que descrevem as condições meteorológicas e oceanográficas para uma determinada área ou posição geográfica. São elementos METOC a nebulosidade, a precipitação, as descargas elétricas, a visibilidade, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, o geopotencial, o vento, o estado do mar, a temperatura da superfície do mar (TSM), as correntes, a maré, e os dados astronômicos;

n) **Estações Meteorológicas de Altitude (EMA)** - são estações de radiossondagem que se destinam a medir o perfil vertical dos parâmetros meteorológicos de pressão, de temperatura, de umidade, e de vento nos primeiros 30 km da atmosfera;

o) **Estações Meteorológicas de Superfície (EMS)** - são sistemas de observação e coleta de dados meteorológicos na superfície;

p) **Estado-Maior Conjunto (EMCj)** - órgão composto de pessoal militar qualificado, pertencente às Forças Singulares, que tem por finalidade assessorar o Comandante Operacional, por ocasião de uma operação conjunta;

q) **Fenômenos meteorológicos** - são os objetos de estudo da ciência atmosférica. Esses fenômenos são mensurados pelos valores medidos de diferentes variáveis meteorológicas (temperatura, pressão, umidade do ar, etc.);

r) **Fenômenos oceanográficos** - são eventos físicos, químicos, biológicos e geológicos que interferem no estado dos oceanos e, consequentemente, na atmosfera;

s) **Fonte METOC** - origem de dados de informações sobre meteorologia e oceanografia de interesse da Meteorologia de Defesa;

t) **Força Componente** - conjunto de unidades e organizações de uma mesma Força Armada que integra uma força conjunta. Pode ser Força Naval Componente (FNC), Força Terrestre Componente (FTC) ou Força Aérea Componente (FAC);

u) **Instituições Meteorológicas Civis** - são instituições, integrantes ou não, do Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia, cujas atribuições venham a contribuir com os objetivos da Política de Meteorologia de Defesa;

v) **Meteorologia** - é uma ciência natural do ramo da Geofísica, que estuda os fenômenos físicos que ocorrem na atmosfera. Ela aplica leis da Física e da Matemática para descrever, entender e prever o estado do tempo e do clima;

w) **METOC** - sigla utilizada para representar "*meteorológico(a) e oceanográfico(a) ou "de meteorologia e de oceanografia*";

x) **Oceanografia** - é a ciência que estuda os eventos físicos, químicos, biológicos e geológicos, nos oceanos, e suas relações com a atmosfera, procurando compreender, descrever e prever os processos que ocorrem nesse ambiente; para rios e lagos, a ciência é Limnologia, relacionando-se, também, com o terreno (margens) que os cercam;

y) **Previsão de Tempo para a Defesa (PTD)** - previsões especiais, elaboradas pelo CHM, CNMA e Exército Brasileiro para atender às Operações Navais (PTD Mar), Operações Terrestres (PTD Ter) e Operações Aéreas (PTD Aer);

z) **Previsão Específica para Apoio à Decisão** - previsões meteorológicas e/ou climatológicas, para apoio à decisão, elaboradas pela SPMETOC e UPMETOC, respectivamente para a ARP e para a respectiva área de responsabilidade;

aa) **Previsão Geral** - previsões METOC elaboradas pela SPMETOC para ARP;

bb) **Previsão Numérica** - ramo da Meteorologia que se dedica ao desenvolvimento de modelos matemáticos e numéricos para previsão do tempo;

cc) **Previsão Numérica do Tempo (PNT)** - é o processo de geração das informações ambientais em tempos futuros, utilizando cálculos de algoritmos matemáticos, comumente conhecidos como modelos numéricos que podem ser aplicados para a atmosfera e para o oceano;

dd) **Previsão Parcial** - previsões METOC elaboradas pela UPMETOC para a respectiva área de responsabilidade;

ee) **Radares Meteorológicos (RADARMET)** - radares que operam em uma dada faixa de frequência e comprimento de onda, que possibilitam rastrear, tridimensionalmente e em tempo real, formações nebulosas, determinando sua localização, intensidade e deslocamento. Possibilita, com base nesses dados, estimar a precipitação associada de chuva, neve e granizo, além de identificar o potencial de formação de fenômenos meteorológicos severos, como tornados e linhas de instabilidades;

ff) **Seção de Inteligência do EMCj (D2)** - responsável por buscar, coletar, monitorar, analisar, sintetizar e permitir o compartilhamento de informação ou conhecimento necessários para proporcionar consciência situacional a um comandante e a sua respectiva equipe (EMCj), a fim de viabilizar o processo de tomada de decisão;

gg) **Seção de Previsão METOC (SPMETOC)** - parte integrante do D2 do EMCj, é a responsável pela orientação e coordenação-geral da atividade METOC na ARP;

hh) **Tempo** - é o estado da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar;

ii) **Unidade de Previsão METOC (UPMETOC)** - são unidades estratégicas de coleta de dados e formulação de previsões de suas respectivas áreas de atuação e que, em conjunto, cobrem as necessidades METOC na sua ARP; e

jj) **Usuário METOC** - a quem interessa os produtos e/ ou informações METOC, tais como o Comandante Operacional, alguma Seção do EMCj e as Forças Componentes.

2.2 Concepção geral da atividade METOC

As condições METOC de interesse do usuário são aquelas pertinentes a todo o meio ambiente da ARP, indo desde o fundo do oceano até a última camada da atmosfera, e abrangendo quaisquer fenômenos que possam influenciar o Poder Militar a ser empregado.

Durante as Op Cj, fenômenos METOC adversos são encontrados. Dentro desse contexto, informações precisas, oportunas e confiáveis podem prover conhecimentos que fundamentem tanto a adoção de medidas preventivas como a exploração dos momentos mais favoráveis ao planejamento, execução, apoio ou sustentação de operações militares.

O conceito de uma Previsão Meteorológica e Oceanográfica unificada é a base de todo o assessoramento estabelecido por esta Doutrina nos diversos níveis de Comando.

O conceito será adotado para definir a ideia de que a Previsão METOC no âmbito do SisMetDef deverá ser uma previsão comum para servir de base às previsões específicas elaboradas pela SPMETOC, pelas UPMETOC e pelos CMETOC, de modo a manter a coerência entre os produtos disponibilizados aos usuários, principalmente aqueles dos níveis Operacional e Tático sem impedir as customizações e particularizações que se façam necessárias para atender às demandas específicas, as quais está submetido cada elo do SisMetDef.

Cabe ressaltar a extraordinária vantagem de se atuar com a estrutura proposta, que permitirá ao C Op possuir a capacidade de processar e integrar informações de diversas fontes e, dentro de um quadro METOC coerente com a realidade, gerar conhecimentos adequados ao usuário.

Diante da visão aqui apresentada, a atividade METOC apresenta-se como uma ferramenta poderosa para minimizar ou neutralizar o impacto desses fenômenos no poder militar, em termos do melhor uso dos meios disponíveis, e garantir o êxito do C Op.

2.3 Princípios METOC

Na atividade METOC, para que se logre o êxito esperado e proporcione o suporte devido às Op Cj, devem ser observados os princípios listados a seguir:

2.3.1 Precisão

A atividade METOC depende da produção de informações exatas para apoiar o processo decisório nas Op Cj. Esse trabalho, quando baseado em dados imprecisos, pode minar o sucesso da missão, custar vidas, desperdiçar recursos e prejudicar o preparo das Forças Componentes.

A precisão da informação METOC é determinada: pela capacidade de coleta de dados dentro da área de interesse com suficiente espaço; pelo tempo para exibir e prever as condições METOC; pela natureza efêmera do dado METOC; e pelo erro humano. O impacto que esses fatores têm na precisão da previsão pode ser decisivo para estabelecer o prognóstico final para a ARP e influenciar negativamente em missões importantes.

2.3.2 Pertinência

Cada operação exige um assessoramento sob medida, para que o usuário possa identificar e aplicar essas informações relevantes sem análises ou manipulações desnecessárias.

Para satisfazer este princípio é necessário que as Forças Componentes, por intermédio de seus oficiais METOC, comuniquem ao EMCj as suas necessidades específicas de conhecimento, bem como informem a forma, o meio, a apresentação, a oportunidade e a frequência de entrega.

2.3.3 Presteza

Este princípio é cumprido quando o treinamento do pessoal dessa área é adequado e os meios de comunicações são padronizados e compatíveis com as características da missão.

Para tanto, necessita-se que seja mantido um programa de treinamento para o emprego imediato e eficaz dos recursos humanos ligados à atividade METOC, independentemente do início da fase de planejamento das Op Cj.

Os meios de comunicação devem ser testados entre os elos METOC, instituições colaboradoras do SisMetDef, o EMCFA, o EMCj (quando ativado) e demais usuários da estrutura montada para as Op Cj.

A atividade METOC para apoio às Op Cj deve fazer parte dos Exercícios Militares de Adestramento, o que permitirá exercitar os Planos elaborados, assegurando que sejam exequíveis e possam apoiar plenamente qualquer missão em todos os níveis de comando.

O planejamento e a coordenação para padronização e interoperabilidade de meios e técnicas são fundamentais para a transição contínua do simulado para o real, mesmo em rápidas situações de contingências que levem ao combate, sendo imprescindíveis para satisfazer o princípio descrito.

2.3.4 Efetividade

A efetividade das operações METOC é respaldada no pleno uso de suas informações e no êxito desse apoio para a consecução das Op Cj.

Cada elo METOC deve direcionar suas ações para os objetivos das Op Cj, bem como é necessário avaliar seu desempenho constantemente. Para tanto, torna-se imprescindível que o usuário também retorne suas impressões sobre o atendimento recebido, contribuindo para a inserção de melhorias no SisMetDef.

2.3.5 Confiança

A constância de resultados positivos do apoio METOC aos usuários gera a confiança nesse assessoramento. Para tanto, torna-se vital o **feedback**, ao EMCFA e ao EMCj, sobre as ações desenvolvidas pelo SisMetDef, a fim de mostrar deficiências e proporcionar correções nas diversas etapas dessa atividade.

Dentro desse escopo, faz-se imperativo que sejam sempre avaliados os seguintes aspectos: a percepção e coleta de dados METOC; a avaliação, a análise, a integração e a interpretação do que foi coletado; a formulação de previsões e de produtos METOC ao usuário; e a difusão de produtos METOC.

2.3.6 Oportunidade

Operações METOC são efetivas quando o Comando Operacional recebe a informação METOC, em tempo útil, para o planejamento e/ou a tomada de decisão. A comunicação confiável entre os elos METOC é vital para sustentar a disseminação dessas informações com oportunidade e permitir a eficácia das Forças METOC.

2.3.7 Unidade de esforços

As informações METOC que influenciam a decisão de um Comando Operacional não derivam de uma simples fonte. Esse tipo de conhecimento provém de várias fontes táticas e, após o tratamento por profissionais especializados, dão origem a um cenário das condições METOC na área de interesse. Esse cenário permite assessorar o Comando Operacional e todos os demais Comandos subordinados.

A “*unidade de esforço*” entre os órgãos METOC (em todos os níveis) é necessária para assegurar que a base de dados seja completa, atualizada, consistente e precisa, permitindo a montagem de um cenário METOC que se aproxime muito da realidade que será encontrada durante a Op Cj.

Para cumprir essa tarefa, órgãos METOC (em todos os níveis) devem ter suas funções claramente definidas dentro de um plano de operações, eliminar as missões duplicadas e racionalizar ao máximo os meios disponíveis, viabilizando à ampla distribuição de informações e mútuo apoio no SisMetDef.

A colaboração e a coordenação entre os componentes METOC, Instituições Civis e demais entidades colaboradoras do País, deve ser o mote para apoiar a previsão e a superação do impacto negativo de eventuais fenômenos METOC na ARP.

CAPÍTULO III

SISTEMA DE METEOROLOGIA DE DEFESA (SISMETDEF)

O SisMetDef compreende um conjunto de elementos que visam a fazer uso de forma integrada das atividades de METOC, desenvolvidas no nível nacional, incluindo todos os componentes e órgãos de Meteorologia da expressão Militar do Poder Nacional, bem como as entidades que porventura venham a participar de atividades meteorológicas de interesse militar, denominadas elos do SisMetDef.

O Sistema tem como objetivo estabelecer um fluxo adequado de informações inter-forças e com as comunidades nacionais e internacionais, garantindo e capacitando os recursos humanos necessários, bem como estimulando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do setor meteorológico militar.

3.1 Metodologia de emprego do SisMetDef

Os produtos da atividade METOC, gerados pelo SisMetDef, têm como enfoque principal o assessoramento ao D2 e ao D3, mas também são aplicáveis às demandas e às necessidades das demais seções do EMCj e dos comandos subordinados.

As comunicações e o consequente intercâmbio de conhecimentos são a chave da efetividade desse assessoramento. Para tanto, visando ao aprimoramento dos enlaces e à efetiva integração do SisMetDef, fica estabelecido que o Centro de Inteligência Operacional (CIOP) da Subchefia de Inteligência de Defesa (SIDE), da Chefia de Operações Conjuntas (CHOC) do EMCFA, é o órgão responsável pela condução dos trabalhos de coordenação, junto aos elos do SisMetDef, com o intuito de conduzir a estruturação de um sistema informatizado que atenda às necessidades de compartilhamento de dados e de conhecimentos do C Op.

A proposição inicial da arquitetura dessa rede deve ser encaminhada à Seção de Comando e Controle (SC1) da Chefia de Operações Conjuntas (CHOC) do EMCFA, antes da Fase de Execução. Cabe frisar que o encargo de prover a segurança e a manutenção do funcionamento dessa rede é da SC1 e, durante a fase de execução das operações conjuntas, da Seção de Comando e Controle (D6) do EMCj.

3.2 Estrutura do SisMetDef

A estrutura operacional das Op Cj, que sustenta as atividades METOC, fundamenta-se em elos, papéis e níveis funcionais, os quais serão detalhados na figura e nos itens a seguir:

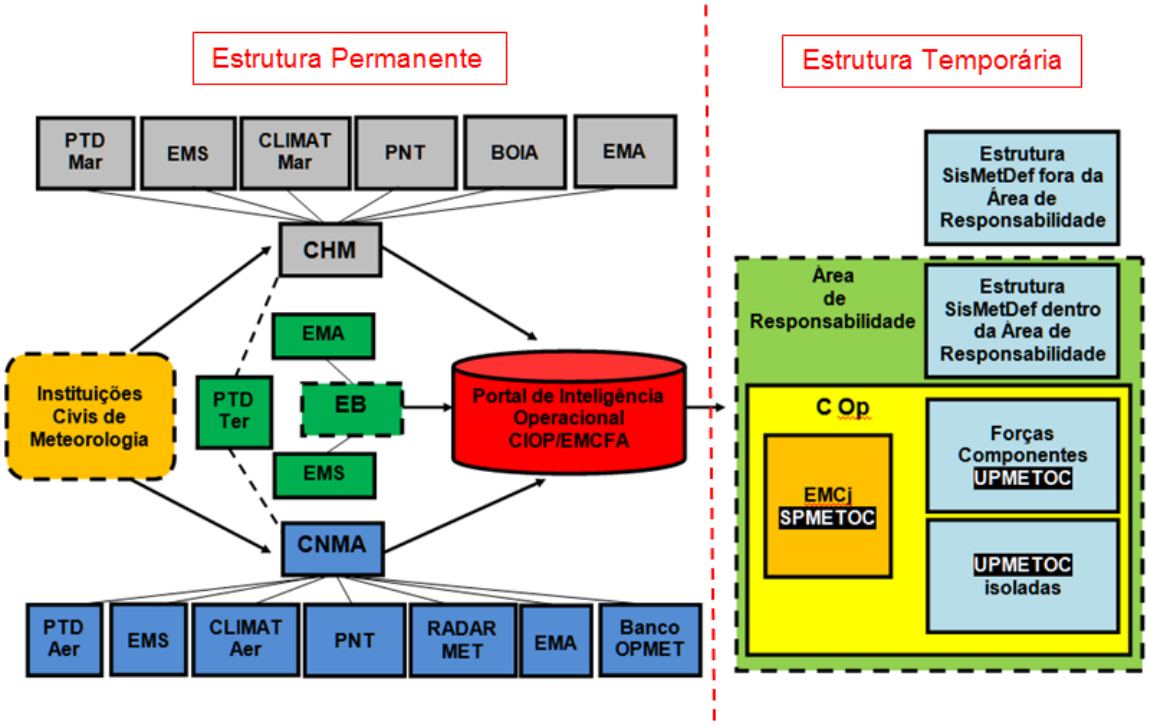


Figura 1 – Estrutura do Sistema de Meteorologia de Defesa (SisMetDef).

3.2.1 Elos e papéis desempenhados pelo SisMetDef na ARP

Os elos METOC são:

a) SPMETOC - a Seção de Previsão METOC é o órgão Central do Sistema na ARP;

b) UPMETOC - as Unidades de Previsão METOC são unidades estratégicas de coleta e formulação de previsões parciais de suas respectivas áreas, que cobrem estrategicamente a ARP;

c) CMETOC - os Componentes METOC integram as UPMETOC e podem estar tanto na sede de uma dessas unidades como destacados na ARP, ou mesmo em organismos colaboradores, que prestam serviço ou fazem parte do SisMetDef;

d) USUÁRIOS METOC - a quem interessa os produtos e/ ou informações METOC. Tais como o Comandante Operacional, alguma Seção do EMCj e as Forças Componentes; e

e) FONTES METOC - origem de dados de informações sobre meteorologia e oceanografia de interesse da Meteorologia de Defesa.

3.2.2 SPMETOC

A Seção de Previsão METOC é o Órgão Central do SisMetDef. Integra a 2ª Seção do EMCj, cujo chefe é o responsável pela orientação e coordenação-geral da atividade METOC na Op Cj.

A Seção é formada por especialistas METOC e trabalha integrando e elaborando cenários sobre as condições METOC, além de difundir informações, de acordo com as demandas dos diversos usuários na ARP.

Esta Seção interage permanentemente com os elos desse Sistema e integra todos os conhecimentos METOC recebidos de diversas fontes, localizadas dentro ou fora da ARP. A origem dessas informações pode ser uma UPMETOC ou, mediante sugestão do

Chefe da Seção ao Comandante das Op Cj, outras instituições colaboradoras, civis ou militares, públicas ou privadas, que tenham ligação com o SisMetDef.

A SPMETOC funciona como uma área segura de “backup” para os elos do Sistema, onde se concentra um grande banco de dados da área de interesse. Os procedimentos para a criação, manutenção e utilização desse banco de dados deverão constar no Plano das Op Cj.

A Seção de Previsão é subordinada funcionalmente ao D2 que é seu principal usuário, acompanha suas necessidades e provê o assessoramento devido, em tempo real, para ele e o seu **staff***.* Caso solicitado, poderá atender às necessidades dos demais usuários do C Op, sustentando o atendimento a essa demanda.

As orientações normativas e as coordenações realizadas pela SPMETOC devem estar direcionadas para o espírito cooperativo, buscando sempre gerar uma “unidade de esforço” entre os elos do Sistema.

Como Órgão Central de uma estrutura sistêmica, que apoia diferentes Forças Componentes, o seu efetivo deve ser constituído por especialistas que representem cada uma das instituições militares envolvidas, de forma a facilitar o acesso aos bancos de dados das diversas UPMETOC e garantir o fluxo permanente e dinâmico dessas informações.

Todas as propostas de recursos materiais e humanos adicionais, realizadas depois das reuniões de planejamento ou que englobem meios de fora da ARP, devem ser submetidas à avaliação do Comandante das Op Cj.

A Seção de Previsão define a sequencia de atendimento. As solicitações imprevistas serão submetidas à SPMETOC.

3.2.2.1 Estrutura da SPMETOC

A estrutura de funcionamento de uma SPMETOC e seu posicionamento no EMCj pode ser vistos na ilustração abaixo.

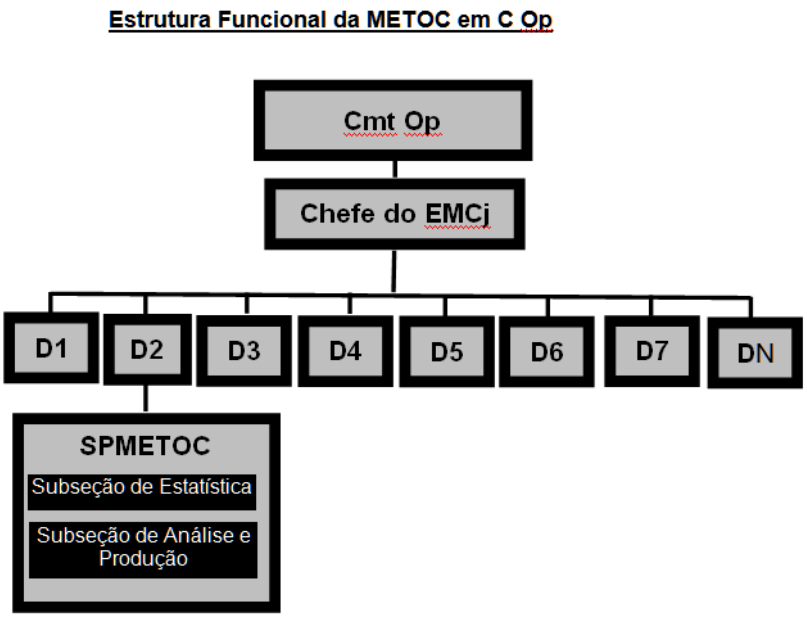


Figura 2 - Estrutura da SPMETOC

3.2.2.1.1 Subseção de Estatística

Tem como principal responsabilidade a gerência do Banco Central de Dados METOC da ARP, trabalha com informações consolidadas e prontas para serem utilizadas.

3.2.2.1.2 Subseção de Análise e Produção

Tem como principais responsabilidades: a integração de informações METOC com o objetivo de elaborar cenários, de acordo com as necessidades dos diversos usuários do SisMetDef; a confecção da Previsão Geral; as avaliações de dados coletados e de previsões emitidas na ARP do C Op; e a emissão de orientações operacionais para as UPMETOC, com o objetivo de aprimorar os processos de coleta de dados e de previsão.

3.2.2.1.3 Chefe da SPMETOC

O Oficial que assumir a função de Chefia dessa Seção deve, preferencialmente, ter experiência no acompanhamento das condições METOC da ARP, além de deter vasto conhecimento e capacidade técnica em METOC.

O Chefe da SPMETOC pode intervir em operações específicas das UPMETOC, em todo o seu planejamento ou na execução de quaisquer de suas atribuições e responsabilidades, caso seja necessário.

São atribuições do Chefe da SPMETOC:

a) participar de reuniões e prestar o assessoramento devido, inicialmente ao D2, durante o planejamento das Op Cj, sobre o histórico METOC da ARP, disponibilizando, se já houver, o banco de dados pertinente;

b) participar das reuniões de planejamento a fim de contribuir para o estabelecimento de metas e de procedimentos, bem como para explorar as fontes de dados mais apropriadas, localizadas na ARP, e os contatos que o SisMetDef dispõe, para apoiar a execução das Op Cj;

c) propor, baseado nas ações a serem definidas, que sejam criadas ou suprimidas UPMETOC, maximizando a racionalização dos meios materiais e humanos disponíveis. As propostas de ativação de uma UPMETOC e definição de suas respectivas áreas de atuação devem ocorrer ainda na Fase de Planejamento das Op Cj. A partir dessa ativação, são designados os chefes de UPMETOC e seus respectivos efetivos;

d) propor, caso necessário, a contratação de especialistas de instituições civis da área METOC, baseado na demanda e nos recursos humanos disponíveis;

e) verificar, após receber as requisições das Forças Componentes, junto aos chefes de UPMETOC, quando for o caso, outras eventuais carências de meios METOC;

f) propor a arquitetura de rede de emergência (*"***Hot Link***"*) e comunicações~~,~~ que será utilizada interligando, de forma segura e operacional, os elos METOC, usuários e instituições colaboradoras do SisMetDef;

g) apoiar, com informações METOC, a Seção de Inteligência (D2) e Seção de Operações (D3) e, caso seja necessário, as demais Seções do EMCj;

h) trabalhar, coordenadamente, com os chefes dos elos METOC atuando como ponto focal do SisMetDef na ARP e assegurando que os meios e as necessidades sejam incluídos no planejamento geral; propor Apêndice do Anexo de Inteligência ao Plano das Op Cj, que será divulgado ao efetivo da Seção e das UPMETOC, instruindo criteriosamente todo o pessoal METOC desde os valores doutrinários até o emprego de meios *e* **modus operandi**;

i) coordenar, com a D2, a D3 e as demais Seções do EMCj, a viabilização de acesso às informações de fontes METOC, públicas (órgãos civis e militares) ou privadas (universidades, institutos e outras entidades colaboradoras ligadas ao SisMetDef e aprovadas pelo EMCFA), nacionais ou estrangeiras, capazes de prover conhecimentos sobre as condições METOC da ARP do C Op;

j) coordenar a formulação da lista de necessidades de conhecimento METOC, por parte dos chefes das UPMETOC, levando em consideração as solicitações das Forças Componentes e as orientações do EMCj;

k) receber as necessidades e, dentro da vocação de cada elo METOC, distribuí-las para coleta, definindo metas, prazos e, se for adequado, procedimentos e técnicas adicionais;

l) propor, ao D2, a organização, a localização, os recursos humanos, as comunicações, os equipamentos, a logística, as ligações e os produtos pertinentes à atividade METOC;

m) avaliar as solicitações eventuais feitas às UPMETOC, verificando pertinência e orientando o atendimento. As requisições de informações METOC, feitas ao sistema, são técnicas e voltadas exclusivamente às necessidades das operações militares.

3.2.3 UPMETOC

As Unidades de Previsão METOC são unidades estratégicas de coleta e formulação de previsões parciais de suas respectivas áreas, que cobrem estrategicamente a ARP.

O conceito de UPMETOC é a base de toda essa estrutura sistêmica aqui estabelecida. Um ponto importante, dentro do escopo criado, é a habilidade com que as UPMETOC podem coletar e processar dados do ambiente operacional e, rapidamente, gerar e difundir informações táticas à SPMETOC.

A localização de uma UPMETOC depende do perfeito equilíbrio entre os benefícios estruturais oferecidos, que potencializem a capacidade de produção e difusão de informações METOC na ARP, e a posição mais favorável para a reunião de dados a serem, posteriormente, integrados na UPMETOC.

Ao receber as necessidades da SPMETOC e dos demais usuários de sua área de atuação, deve validar, estabelecer prioridades e gerenciar a coleta e o processamento de dados.

As UPMETOC devem elaborar e difundir as previsões parciais de sua respectiva área ou, dependendo da demanda, a produção de informações METOC personalizadas.

Em todas as etapas do esforço preparatório das operações METOC, a SPMETOC e as UPMETOC, caso seja possível, deverão trabalhar em conjunto, de forma a assegurar que o sincronismo das interações sistêmicas seja perfeito, adequando pessoal e equipamentos METOC às particularidades e aos objetivos das Op Cj.

Uma UPMETOC isolada, que não acompanha unidade militar ou fração de tropa em missão, pode ser antecedida e/ou substituída por Componentes METOC, provenientes de quaisquer das Forças Componentes, até que se possa compor o efetivo adequado para uma Unidade.

Cada UPMETOC forma seu banco de dados, baseado em observações e previsões parciais de sua área de jurisdição, em aproveitamento da missão da Força que estiver acompanhando ou dentro da estrutura que for montada. Sistematicamente, essas informações são transmitidas à SPMETOC, que as integra e formula um mosaico maior.

Para que o aperfeiçoamento do apoio METOC se materialize, alguns passos devem ser seguidos, conforme ilustrado no fluxograma a seguir:

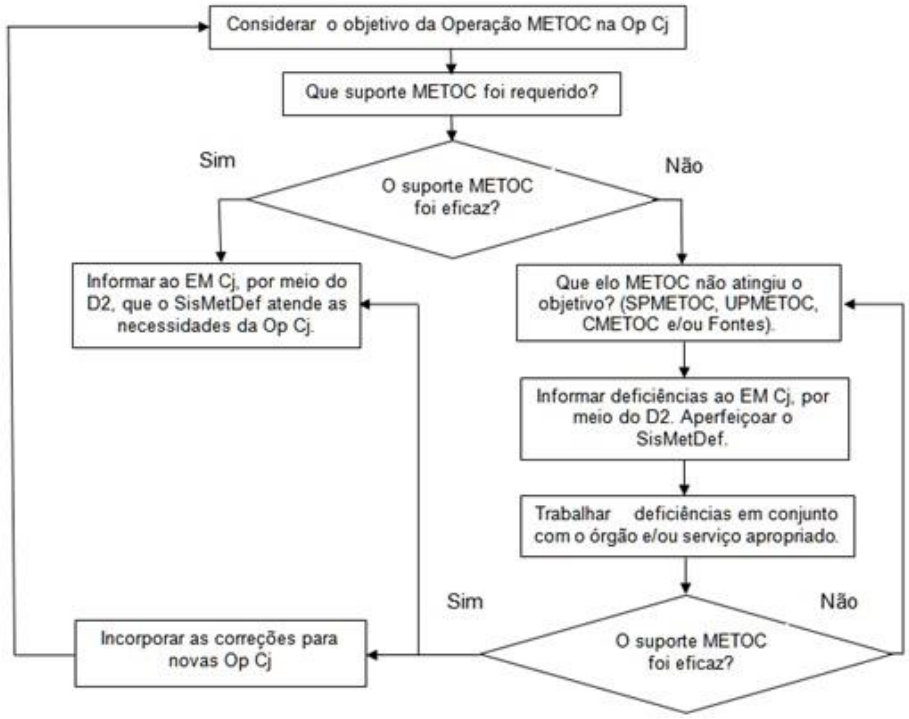


Figura 3 - Passos para o aperfeiçoamento

3.2.3.1 Estrutura da UPMETOC

Com a dinâmica em que ocorrem as alterações meteorológicas, torna-se fundamental que a comunicação e a coordenação entre os elos METOC, os EM das

Forças Componentes, o EMCj, os Comandantes das Forças Componentes e o C Op sejam adequadas a essa realidade. Para atender a essa necessidade, a UPMETOC deverá estar organizada para cumprir o ciclo de produção de conhecimentos METOC e minimizar o impacto decorrente desses fenômenos em sua respectiva área. Para tanto, a UPMETOC deve possuir a estrutura descrita a seguir:

a) Seção de Planejamento

Recebe as necessidades dos usuários e, baseada nas orientações provenientes da SPMETOC, as utiliza para planejar a coleta de dados METOC da respectiva área sob a responsabilidade da UPMETOC. Nessa Seção são gerados, portanto, o Plano de Operações METOC, que é encaminhado à Seção de Coleta e Disseminação para execução;

b) Seção de Coleta e Disseminação

Recebe o Plano de Operação METOC e realiza a coleta de dados METOC. Após isto, esses dados são encaminhados para a Seção de Avaliação para a devida validação e envio à Seção de Análise e Produção.

Outra atribuição importante é a disseminação dos produtos METOC. A Seção de Análise e Produção despacha essas informações para esta Seção, que os encaminha aos usuários, cumprindo o Princípio da Oportunidade;

c) Seção de Avaliação

Avalia e valida os dados recebidos pelas equipes de campo, procedendo aos encaminhamentos destes para o devido processamento na Seção de Análise e Produção.

Avalia as previsões emitidas, tanto pela UPMETOC quanto pelos CMETOC, na respectiva área.

Emite as orientações operacionais para os CMETOC e Fontes de dados, com o objetivo de aprimorar os processos de coleta de dados e de previsão; e

d) Seção de Análise e Produção

Recebe os dados validados e os processa, gerando produtos e previsões METOC referentes à área de atuação da UPMETOC.

A ilustração abaixo descreve a estrutura de funcionamento de uma UPMETOC e suas ligações sistêmicas:

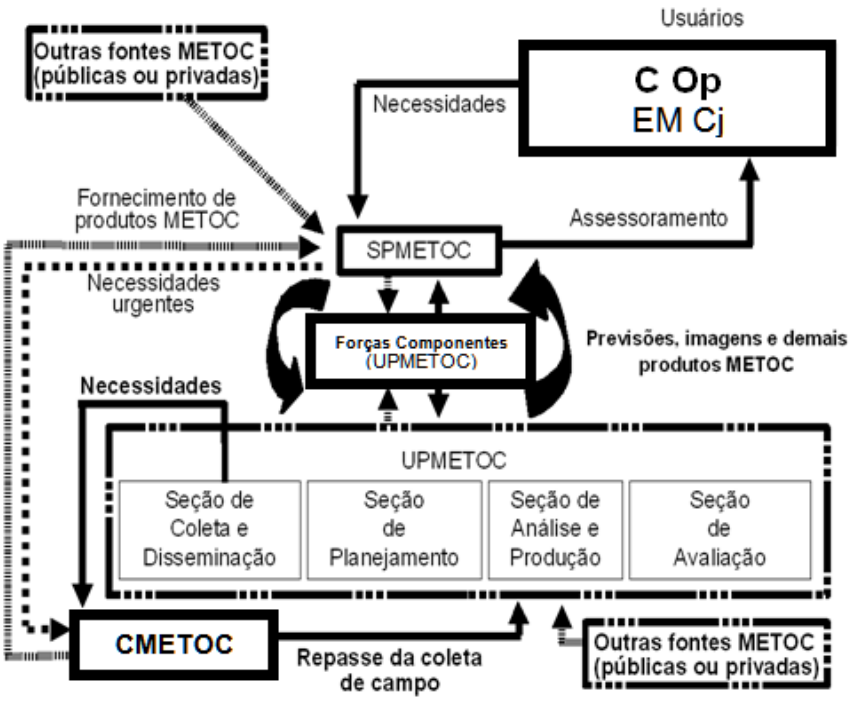


Figura 4 – Estrutura de funcionamento de uma UPMETOC.

3.2.3.2 Chefe da UPMETOC

O Oficial que assumir a função de Chefia desta Unidade deve, preferencialmente, ter experiência no acompanhamento das condições METOC da sua respectiva área, além de deter conhecimentos técnicos específicos para apoiar com informações e previsões METOC a Força Componente e seu Estado-Maior ou Fração de Força Componente, a qual estiver subordinado.

São atribuições do Chefe da UPMETOC:

a) assessorar o Chefe da SPMETOC em questões METOC que possam afetar o resultado das Op Cj; óbices ao funcionamento da UPMET, de maneira que as alternativas estejam previstas no planejamento das Op Cj; e desativação de UPMETOC;

b) implantar e ativar a UPMETOC e organizar os meios disponíveis em harmonia com a concepção das Op Cj e seus objetivos;

c) manter estreita ligação com os demais Setores da Seção de Inteligência do Estado-Maior, à qual esteja subordinado, garantindo o acesso aos conhecimentos táticos (informações sobre as ameaças e oportunidades) úteis à sua produção METOC e à salvaguarda de assuntos sigilosos e informando as ameaças e demais óbices à operação;

d) coordenar o fornecimento de dados e de outros produtos METOC à SPMETOC;

e) assessorar o Chefe da SPMETOC na proposição, junto ao Chefe da Seção de Inteligência do EMCj, da estruturação e localização (sede e área de atuação) de sua UPMETOC;

f) validar e priorizar as necessidades recebidas, elaborando um plano de operações METOC para sua respectiva área;

g) assessorar os comandantes em sua área, caso solicitado, proporcionando uma visão das condições METOC locais e das alterações provocadas por estas ao meio-ambiente, e apresentar juízos sobre fatores restritivos ao emprego de sistemas de armas, às missões de logística e às outras atividades operacionais, os quais estejam vulneráveis

aos impactos desses fenômenos. Esses conhecimentos podem ser úteis para antecipar ameaças e oportunidades;

h) estar consciente das capacidades e dos meios de que dispõe a UPMETOC sob sua chefia, medindo os riscos a enfrentar na sua respectiva área e as reais necessidades de, mesmo assim, prosseguir a missão;

i) coordenar a obtenção de fontes adicionais com a SPMETOC, dentro da sua respectiva área, se for o caso de acrescentar produtos à demanda do usuário.

3.2.3.3 Operação da UPMETOC

A UPMETOC opera sob as orientações de planos operacionais, que nascem das particularidades de cada demanda na ARP.

Dentro desse contexto, os produtos METOC, que podem ser acondicionados em diferentes formatos (previsões, efeitos no meio-ambiente, juízos sobre prováveis impactos nas Op Cj) devem ser construídos em uma concepção de emprego operacional.

Cabe ressaltar que o principal produto de uma UPMETOC é a Previsão Parcial METOC para sua respectiva área, o qual abastece as discussões detalhadas e permite análises racionais de óbices decorrentes desses fenômenos.

A importância da Previsão Parcial METOC pode ser observada quando é percebido que a Previsão Geral METOC terá com principal fonte as Previsões Parciais METOC geradas pelas UPMETOC localizadas na ARP.

Por toda a área da UPMETOC, ela e suas equipes devem despender uma atenção contínua para as condições METOC e seus efeitos, buscando aperfeiçoar permanentemente as previsões e análises decorrentes, e aumentar sua principal qualidade, a flexibilidade, a fim de atender a cada uma das necessidades operacionais dos usuários.

Uma UPMETOC gera diversos tipos de produtos e serviços, tais quais:

a) quadros meteorológicos significativos de pequeno e grande alcance;

b) prognósticos de baixo e alto nível de risco referentes ao impacto dos fenômenos METOC no meio-ambiente;

c) assessoramento sobre pontos específicos das condições METOC na sua respectiva área, de acordo com as solicitações dos usuários; e

d) juízo de valor sobre as limitações operacionais para se empregar determinados equipamentos eletromagnéticos ou eletro-ópticos, no nível tático.

A UPMETOC deve utilizar ao máximo as habilidades técnicas de seus próprios especialistas para atender com efetividade à demanda dos usuários. Para tanto, cada unidade deve ter a dimensão suficiente para operar por 24 horas ininterruptas nas Op Cj, sendo constituída desde um grupo preparado para apoiar uma ação de nível tático até uma unidade estruturada para ações de larga escala na ARP.

3.2.3.3.1 Necessidades e responsabilidades das Forças Componentes

As Forças Componentes devem elaborar uma lista das informações METOC que provavelmente serão requeridas durante as Op Cj.

A lista de necessidades orienta a estruturação de um elo METOC e deve ser usada para determinar os níveis de responsabilidade funcional e atribuições para gerar dados METOC, conforme a demanda do Estado-Maior Operacional.

O ideal é que a divisão de tarefas e responsabilidades para esse tipo de produção e a consequente disseminação esteja prevista no Plano das Op Cj.

Na ausência de um plano, em meio a uma crise, as UPMETOC trabalharão juntas com as Forças Componentes, sob controle operacional dos comandantes dessas Forças e orientação técnica das SPMETOC, que definirá os responsáveis pelas tarefas e os produtos a serem gerados.

3.2.4 CMETOC

Os Componentes METOC integram as UPMETOC e podem estar tanto na sede de uma dessas unidades como destacados pela ARP, ou mesmo em organismos colaboradores, que prestam serviço ou fazem parte do SisMetDef. A quantidade e especialização destes profissionais devem ser adequadas às missões a eles atribuídas.

3.2.5 Ligação entre a SPMETOC, a UPMETOC, Usuários e Fontes

Como a capacidade de produção METOC envolve apoio do segmento de Comando e Controle do C Op e/ou Força Componente, os chefes da Seção e das Unidades de previsão METOC têm a responsabilidade de contribuir com a construção e a manutenção de uma rede de comunicações adequada (rápida e segura) que viabilize o sucesso dessa atividade.

Uma UPMETOC apoia-se na estrutura (logística, comunicações, pessoal etc.) de uma Força Componente, porém possui um estreito intercâmbio de informações com a SPMETOC.

Quando solicitada, a UPMETOC assiste ao comandante da Força Componente, onde estiver ativada, porém, sem prejudicar as tarefas atribuídas pelo C Op.

A SPMETOC é o órgão central do SisMetDef na ARP e, como tal, liga-se a todos os elos diretamente, por meio um canal técnico. Porém, deve delegar a competência de fiscalização e controle às UPMETOC, na ARP.

Os CMETOC, que operam na área de atuação de uma UPMETOC, subordinam-se a ela.

As entidades, públicas e privadas, que atuam em METOC e estejam prestando apoio às Op Cj, estarão ligadas à SPMETOC e/ou às UPMETOC, de acordo com as facilidades de acesso e as orientações do EMCj.

3.3 Fluxo METOC em Op Cj

O dispositivo do SisMetDef na ARP e como devem ocorrer as interações entre a estrutura METOC e a do C Cj está representado na figura seguir:

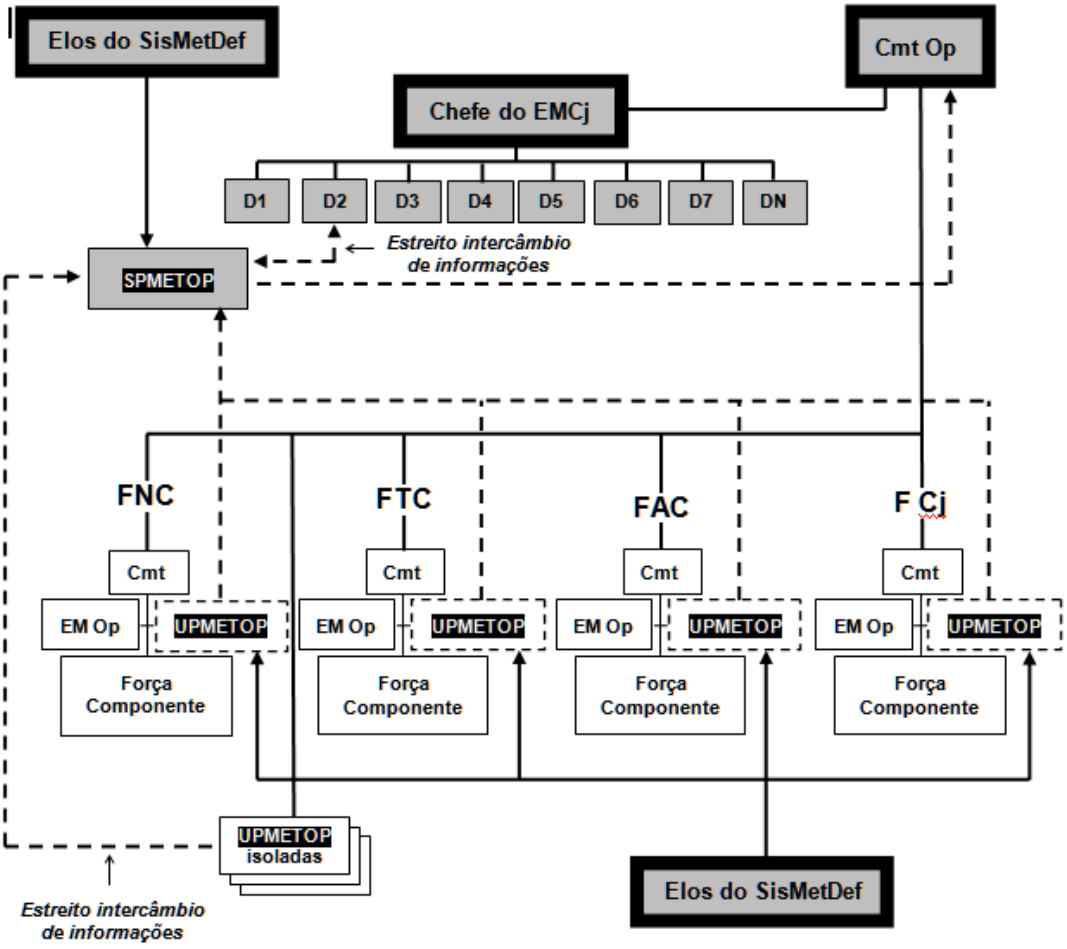


Figura 5 – Fluxo METOC em Op Cj

Ao analisar o fluxo de demandas e disseminação de dados e conhecimentos METOC e o posicionamento dos diferentes elos do SisMetDef e os seus usuários, deve-se atentar para a participação da SPMETOC, que desenvolve um trabalho de gerenciamento do SisMetDef na ARP, com a destacada missão de exercer um papel de coordenação, orientação e integração de produtos dos elos METOC.

3.4 Recursos Humanos METOC

Os recursos humanos envolvidos na atividade METOC devem ser dimensionados para atender às necessidades do C Op e do EMCj, de maneira que sejam produzidos conheci- mentos, sob medida, para os planejamentos das operações.

O pessoal METOC, normalmente, é orgânico de unidades das Forças Componentes.

Quando oportuno e necessário, os Comandantes das Forças Componentes devem coordenar, antecipadamente com o EMCj, a cessão de especialistas e meios materiais METOC, provenientes das Forças Singulares, órgãos públicos civis e entidades colaboradoras, para suprir deficiências conjunturais das UPMETOC.

No caso de operações sensíveis, as quais careçam de controles especiais em virtude de ameaças e riscos enfrentados, os especialistas desse tipo de unidade serão do efetivo próprio da Força Componente responsável pela missão.

3.5 Operações METOC

A concepção das operações METOC inclui a(o):

- sumário das operações baseado na estratégia estabelecida para a ARP;

- concepção logística, com um esboço do apoio requerido pela força METOC;

- concepção de adestramento, com o detalhamento das instruções e treinamentos preparatórios para emprego operacional;

- concepção organizacional, com as relações externas e internas ao SisMetDef na ARP;

- concepção de comunicações, com a arquitetura para transmissões, em tempo real, entre os diversos elos METOC e seus usuários;
Obs.: a instalação desta rede de comunicações é de responsabilidade da Seção de Comando e Controle do EMCj, que deverá, em coordenação com os elos METOC, planejar, instalar, operar, manter e prover a segurança das comunicações do SisMetDef, na ARP; e

- a concepção de emprego (dia-a-dia das operações METOC).

No desenvolvimento dessa concepção, a SPMETOC deve conhecer as necessidades do usuário e atendê-las com operações personalizadas para cada solicitação. Para tanto, torna-se fundamental responder aos seguintes questionamentos:

- Que tipo de força está requerendo o suporte de informações?

- Qual a espécie de conhecimento solicitado?

- Quais as capacidades que o Sistema possui para atender a essa demanda?

- Qual deve ser a estrutura do Sistema e de seus elos para a ARP apresentada?

- Qual é o apoio disponibilizado pelas Forças Singulares ao Sistema?

- Quais são os meios e a estrutura de comunicação disponibilizados para servirem de interface entre os produtos METOC e C Op nos diversos níveis do processo decisório?

- Onde e como os dados METOC seriam coletados, avaliados, processados, integrados e disseminados?

O Plano de Operações deve ser avaliado desde sua concepção até o término dessas operações para aperfeiçoamento e consolidação desta Doutrina. O modelo de desenvolvimento do planejamento METOC em Op Cj está descrito no Anexo A.

O conceito de previsão unificada é a base de todo o SisMetDef. Sob orientação da SPMETOC, as UPMETOC proveem o suporte METOC necessário às Op Cj.

O desafio para as UPMETOC é:

- apoiar a atuação da SPMETOC, provendo informações METOC táticas e operacionais;

- produzir a previsão METOC da respectiva área; e informar, com segurança e oportunidade, os consequentes impactos nas Op Cj; e

- disseminar, com segurança e oportunidade, essas informações às outras UPMETOC.

Em operações, o EMCj, com assessoramento da SPMETOC, coordena o estabelecimento de lugares e a viabilização de facilidades de produção de previsões e outras informações pertinentes para a área de interesse.

A UPMETOC pode ser obrigada a movimentar seu pessoal, equipamentos e outros materiais utilizados, na área de interesse, em operações. Nesse caso, a Força Componente a que estiver ligada deve apoiá-la no que for possível.

No caso da operacionalidade da UPMETOC estar limitada por fatores alheios ao planejamento e essa deficiência extrapolar a capacidade de apoio oferecido à Força Componente, a SPMETOC coordenará junto ao EMCj as medidas necessárias para que os trabalhos METOC continuem em funcionamento.

Durante as operações da UPMETOC, esta pode vir a ser solicitada a prover produtos para outras UPMETOC. Neste caso, tudo deve ser devidamente coordenado com a SPMETOC.

A SPMETOC orienta e direciona os planos de operações METOC de cada uma das unidades do Sistema. Estas, por sua vez, são responsáveis pela implementação dos princípios da atividade e por buscar a integração das informações METOC.

A previsão METOC de determinadas frações da ARP é produzida pelas UPMETOC;

O Chefe do SPMETOC é a autoridade competente para definir a previsão METOC de toda a ARP; e, consequentemente, é o único responsável por estabelecer qualquer alteração METOC levantada por qualquer elo do Sistema.

Dentro desse escopo, segue a descrição das funções primárias:

a) Coleta de Dados

A base para uma efetiva operação METOC é a observação do espaço, terra e mar, através de sensores remotos, tais como os utilizados em aeronaves, satélites, radares meteorológicos, sistemas de detecção de relâmpagos, perfiladores atmosféricos, sensores de monitoramento ambiental, aeronaves não tripuladas, e outros dispositivos e tecnologias de coleta de dados úteis à formulação de informações METOC.

As observações METOC, obtidas de forma oportuna em áreas de interesse, são os componentes essenciais para a base de dados, que possam subsidiar os planejamentos e a execução das Op Cj.

Devido às rápidas mudanças da natureza, essas observações são extremamente temporais e necessitam ser, continuamente, reavaliadas e atualizadas pelos órgãos METOC.

Uma estratégia completa e coerente com a demanda das Op Cj na ARP, certamente assegurará a evolução de resultados na coleta, disseminação e integração de dados para as previsões METOC.

A difusão de fontes observadoras dispostas corretamente na ARP, com atenção para as zonas climáticas, obtém uma ótima cobertura e provê dados de qualidade significativa para os serviços METOC.

A descrição sucinta das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender a função primária “Coleta de Dados” está descrita no quadro a seguir:

Nível de responsabilidade	**Gerencial**	**Operacional**
SPMETOC	- Gerenciar a coleta de dados na ARP do C Op.	- Administrar o Banco Central de Dados METOC provenientes da ARP do C Op.
UPMETOC	- Elaborar o Plano de Coleta de dados para sua respectiva área.	- Coordenar a coleta de dados de sua respectiva área; e - Administrar o Banco de Dados METOC provenientes de sua respectiva área.
CMETOC e demais fontes de dados.	Não Aplicável	- Executar a coleta, o processamento e o envio de dados METOC, conforme previsto no Plano de Coleta.

b) Análise

Depois da coleta os dados são avaliados quanto à pertinência e, se aprovados, entendidos como de interesse da atividade METOC. Em seguida, os órgãos do Sistema desenvolvem um trabalho de análise, em seus respectivos níveis e direcionamentos, estudando cada uma das informações de que dispõem. Em uma fase posterior, integrarão e será montado um todo que figure visões táticas ou operacionais e, dependendo da quantidade, qualidade e amplitude dos conhecimentos formados, cenários estratégicos.

A análise é uma função primordial para a produção de prognósticos precisos. A descrição sucinta das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender a função primária “Análise” está descrita no quadro a seguir:

Nível de Responsabilidade	Gerencial	Operacional
SPMETOC	- Gerenciar a confecção das previsões gerais, parciais e para missões específicas na ARP do C Op	- Confeccionar a Previsão Geral para ARP do C Op. - Harmonizar as previsões parciais provenientes das UPMETOC.
UPMETOC	- Supervisionar a confecção das previsões parciais e para missões específicas em sua respectiva área.	- Confeccionar as previsões parciais e para missões específicas para sua respectiva área. - Coordenar, controlar e fiscalizar o atendimento das requisições de previsões para missões específicas sua respectiva área.
CMETOC e demais fontes de dados.	Não Aplicável	- Executar o processamento preliminar de dados específicos provenientes de missões METOC na qual estiver envolvido.

c) Previsão

Mediante oportuna produção e distribuição de informações METOC, o Sistema gera previsões que apoiam as Op Cj, tanto na fase de planejamento como durante a execução das operações.

As previsões METOC podem ser desenvolvidas para áreas táticas ou toda a ARP. Os produtos elaborados variam desde planos generalizados de previsão, emitidos por vários dias de operações regulares, até previsões confeccionadas tempestivamente para apoiar a execução de uma determinada missão.

A descrição sucinta das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender a função primária “Previsão” está descrita no quadro a seguir:

d) Elaboração de Previsão Específica para Apoio à Decisão

Por meio do recebimento das condições METOC e analisando o impacto que estas podem causar às Op Cj, os responsáveis pelo processo decisório podem avaliar as limitações operacionais, tanto do lado amigo (sistemas de armas, táticas, técnicas, procedimentos etc) como do lado inimigo.

A integração antecipada desses conhecimentos baseada em dados climatológicos pode ajudar em planejamentos de longo prazo. As condições METOC devem fazer parte de um Exame de Situação de Inteligência, onde seriam abordadas as prováveis ações do inimigo e suas capacidades, levando em conta o desempenho do oponente em realizar previsões METOC para a ARP.

A descrição sucinta das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender à função primária “Previsão Específica para apoio à decisão” está descrita no quadro a seguir:

Nível de responsabilidade	Gerencial	Operacional
SPMETOC	- Gerenciar a confecção das previsões (meteorológicas e/ou climatológicas) para apoio à decisão na ARP do C Op.	- Assessorar o Chefe da Seção de Inteligência (D2) do EMCj, com informações METOC, participando do Exame de Situação de Inteligência e da elaboração, da avaliação e da execução do Plano das Op Cj.
UPMETOC	-Supervisionar confecção das previsões (meteorológicas e/ou climatológicas) para apoio à decisão para a sua respectiva área.	- Assessorar o Chefe da Seção de Inteligência (M2, E2, A2.) do EM da Força Componente, com informações METOC, participando do Exame de Situação de Inteligência e da elaboração, da avaliação e da execução do Plano Tático.
CMETOC e demais fontes de dados.	Não Aplicável	Não Aplicável

e) Disseminação

Em virtude da natureza efêmera das informações METOC, todas as transmissões de conhecimento desta área são de alta prioridade no trâmite de comunicações durante as Op Cj. Por essa razão, todos os integrantes do Sistema têm a obrigação de proporcionar produtos rápidos e confiáveis.

A comunicação é o principal elemento de apoio para a comunidade METOC ter pleno êxito em sua missão.

Os recursos humanos envolvidos na atividade METOC e usuários devem determinar, dentro da estratégia de informações definida para ARP, o fluxo de informações e/ou previsões METOC, ou seja, que conhecimento merece ser distribuído, para quem, em que frequência, em que formato e medida. Isto assegura que os usuários recebam apenas o que for pertinente e necessário.

A responsabilidade pelo dinamismo do Sistema não é encargo apenas de seus integrantes. Os usuários se obrigam também a definir rapidamente suas necessidades e requerer o produto específico para cada operação.

A descrição sucinta das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender a função primária “Disseminação” está descrita no quadro a seguir:

Nível de responsabilidade	Gerencial	Operacional
SPMETOC	- Gerenciar a disseminações das informações, das previsões gerais, das previsões parciais, das previsões específicas e das previsões (meteorológicas e /ou climatológicas) para apoio a decisão na ARP do C Op.	- Executar a disseminação das informações e/ou previsões para o C Op e/ou EMCj.
UPMETOC	- Supervisionar a disseminações, das informações, das previsões parciais, das previsões específicas e das previsões (meteorológicas e /ou climatológicas) para apoio a decisão para sua respectiva área.	- Executar a disseminação das informações e/ou previsões para a Força Componente e SPMETOC.
CMETOC e demais fontes de dados.	Não Aplicável	- Executar a disseminação das informações e/ou previsões para a Fração de Tropa a qual estiver apoiando e a UPMETOC.

f) Avaliação

As operações METOC devem prover dados que permitam identificar, através de avaliações posteriores, as reais condições METOC e a conjuntura em que serão empregados os meios. Essas avaliações permitem medir o grau de pertinência dos dados coletados e das previsões emitidas, para a utilização destes na elaboração de produtos que possam potencializar o Poder Militar nas Operações.

A descrição das atividades que devem ser exercidas pelos elos do SisMetDef para atender a função primária “Avaliação” está sintetizada no quadro a seguir:

Nível de Responsabilidade	Gerencial	Operacional
SPMETOC	- Gerenciar a Avaliação dos dados coletados e das previsões emitidas na ARP do C Op.	- Executar a Avaliação dos dados coletados e das previsões emitidas na ARP do C Op - Emitir orientações operacionais para as UPMETOC, com o objetivo de aprimorar os processos de coleta de dados e de previsão.

UPMETOC	- Supervisionar a Avaliação dos dados coletados e das previsões emitidas na ARP do C Op. na sua respectiva área.	- Executar a Avaliação dos dados coletados e das previsões emitidas, tanto pela UPMET quanto pelos CMETOP, na ARP da Força Componente. - Emitir orientações operacionais para os CMETOC e Fontes de dados, com o objetivo de aprimorar os processos de coleta de dados e de previsão.
CMETOC e demais Fontes de dados.	Não Aplicável	- Atender tempestivamente as orientações operacionais, procedentes da UPMETOC.

3.6 Comunicações METOC

A UPMETOC normalmente conta com um planejamento para as comunicações, previsto no planejamento geral das Op Cj. Porém, a SPMETOC coordena com as UPMETOC a elaboração de uma tabela de transmissões dos produtos do SisMetDef e o monitoramento contínuo das atividades, via meios eletrônicos ou outros meios de comunicação, tais como: portal virtual, **homepage** etc.

3.7 Instruções de coordenação

Quando a solicitação da Força combatente for além da capacidade da UPMETOC, o oficial METOC responsável deverá estabelecer contato com a SPMETOC ou, caso esteja devidamente coordenado, com outras fontes do SisMetDef, de forma que possa suprir essa deficiência.

Cabe ressaltar que, se a SPMETOC possui facilidades, dentro de determinada área, esta deve informar aos elos ali situados e orientar as coordenações entre eles com as fontes do SisMetDef, para que seja viabilizado esse acesso.

As coordenações, em nível tático e operacional, podem ser realizadas pelas UPMETOC e Componentes METOC das Forças combatentes, para dinamizar o funcionamento da Atividade METOC. A SPMETOC deve ser informada sobre alterações geradas a partir desses contatos.

CAPÍTULO IV

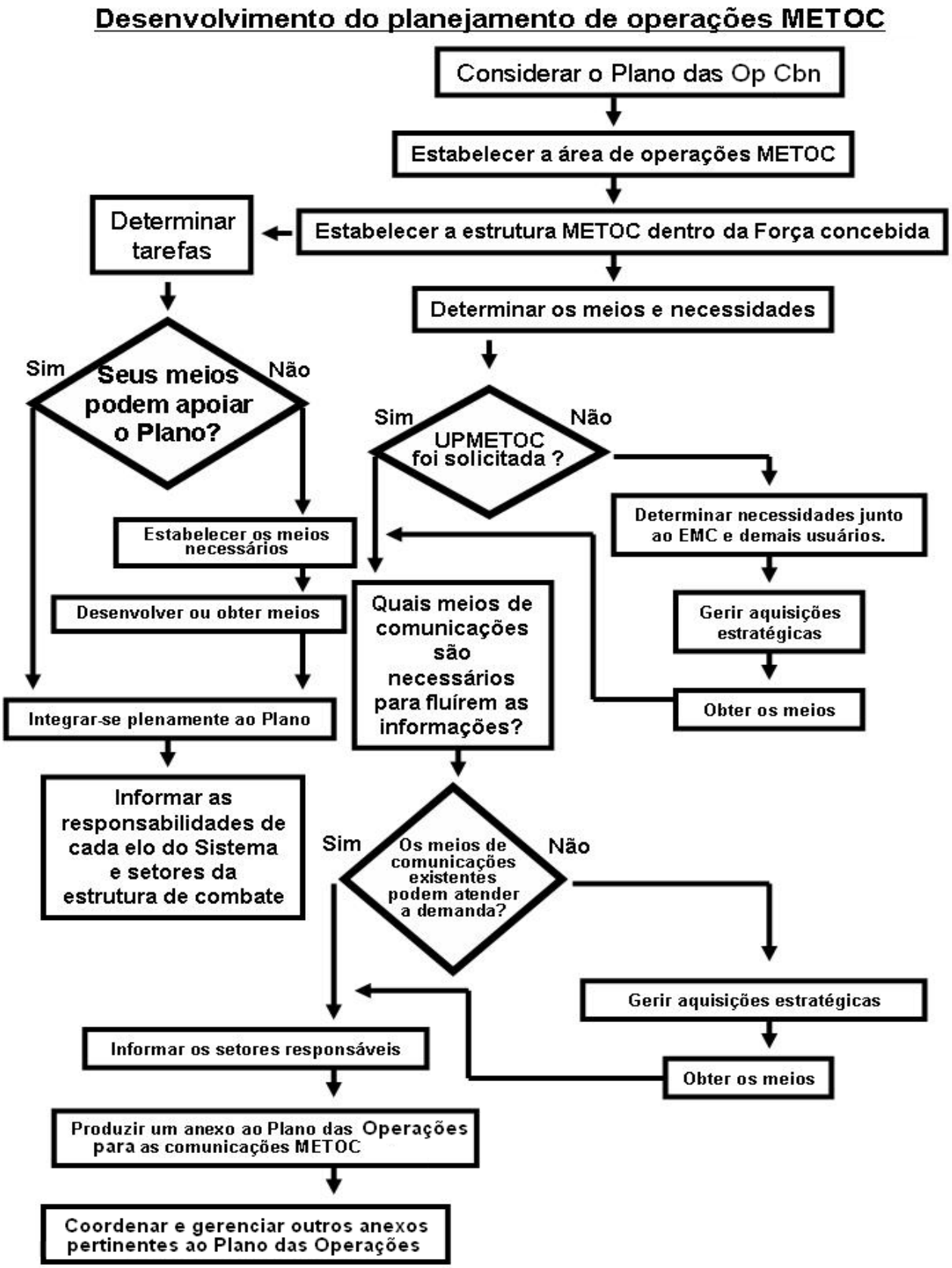
DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Aplicação

Esta Doutrina aplica-se ao EMCFA e às Forças Armadas.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO


Desenvolvimento do planejamento de operações METOC
Considerar o Plano das Op Cbn
Estabelecer a área de operações METOC
Determinar tarefas
Estabelecer a estrutura METOC dentro da Força concebida
Determinar os meios e necessidades
Sim
Seus meios podem apoiar o Plano?
Não
Sim
UPMETOC foi solicitada ?
Não
Determinar necessidades junto ao EMC e demais usuários.
Estabelecer os meios necessários
Desenvolver ou obter meios
Quais meios de comunicações são necessários para fluírem as informações?
Gerir aquisições estratégicas
Obter os meios
Integrar-se plenamente ao Plano
Informar as responsabilidades de cada elo do Sistema e setores da estrutura de combate
Sim
Os meios de comunicações existentes podem atender a demanda?
Não
Gerir aquisições estratégicas
Informar os setores responsáveis
Obter os meios
Produzir um anexo ao Plano das Operações para as comunicações METOC
Coordenar e gerenciar outros anexos pertinentes ao Plano das Operações

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Ministério da Defesa
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
Brasília, 22 de maio de 2015

MINISTÉRIO DA DEFESA
Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – 7º Andar
Brasília – DF – 70049-900
www.defesa.gov.br